EXTRAITS TECHNIQUES / ELE-02

Structure et vieillissement d’une batterie au plomb

Relier la constitution de l’accumulateur aux phénomènes de vieillissement.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Batterie au plomb · 2026-06-20
Révision 237197049 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0



Figure ELE-02-01. Coupe d’une batterie automobile montrant l’agencement de ses éléments internes.

Ben Cossalter · Fichier et crédits · CC BY-SA 3.0 · Mise à l’échelle.

Présentation

Une batterie au plomb est un accumulateur électrochimique dont les électrodes sont à base de plomb et l'électrolyte est un mélange d'eau et d'acide sulfurique. Cette batterie est généralement constituée de plusieurs cellules en série, afin d'obtenir la tension désirée, et réunies dans un même boîtier. Les électrodes sont des plaques ou grilles constituées d'un alliage de plomb dit « durci » (par exemple à l'aide d'étain, de cadmium et de strontium, à raison de quelques pour cent de l'alliage).

Ce système de « stockage » d'électricité est largement utilisé dans l'industrie, dans l'équipement des véhicules ferroviaires et automobiles (camions compris) mais aussi à chaque fois que l'on a besoin d'une énergie électrique immédiatement disponible (automobile, sous-marin).

Caractéristiques techniques

Une batterie au plomb se caractérise essentiellement par :

• la tension nominale, U, qui dépend du nombre d'éléments, égale au nombre d'éléments multiplié par 2,1 V. Généralement, on considère qu'un accumulateur au plomb est déchargé lorsqu'il atteint la tension de 1,96 V par élément, donc une batterie de six éléments ou 12 V est déchargée lorsqu'elle atteint la tension de 11,8 V) ;

• la capacité de stockage, notée Q, représente la quantité d'électricité disponible (ne pas confondre avec la capacité électrique). Elle s'exprime en ampère-heures ;

• le courant maximal qu'elle peut fournir pendant trente secondes, capacité de démarrage à froid ou courant de crête, exprimé en ampères CCA (ampères qu'elle peut délivrer à une température de −17,78 °C.

Les valeurs maximales sont données par le constructeur pour une batterie neuve et chargée à 100 %, elles varient sensiblement en fonction de l'état de charge, se dégradent en fonction du temps ainsi que de l'usage qui est fait de la batterie.

Sulfatation

La sulfatation représente l'accumulation de sulfate de plomb sur les électrodes. Ce phénomène apparait naturellement à chaque décharge de la batterie, et disparait lors d'une recharge. Cependant sous certaines conditions (décharge prolongée ou trop profonde, température importante, gazéification de l'électrolyte), des ilots stables de sulfate de plomb apparaissent et ne sont plus dissous lors de la charge. Le sulfate de plomb ainsi généré diminue la capacité de la batterie en empêchant les réactions sur l'électrode par sa faible conductivité électrique. Le processus de sulfatation est interrompu dès que la batterie est remise en charge.

Exemple : une batterie sulfatée de 1 000 CCA (courant de crête) à l'état neuf, mais contrôlée à 12 V et avec une puissance de 500 CCA, reprendra après recharge une tension supérieure ou égale à 12,6 V mais la puissance mesurée de 500 CCA évoluera peu. Une batterie dans cet état ne permettra pas plusieurs démarrages consécutifs d'un véhicule automobile et pourra provoquer, par exemple, une panne immobilisante dès les premiers froids.

Oxydation des bornes

Il arrive qu'une batterie voit ses bornes s'oxyder, ce qui empêche le courant de passer correctement.

Une méthode pour prévenir ce phénomène est de recouvrir les ensembles bornes/cosses, préalablement nettoyées et serrées, d'une couche de graisse universelle.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d’origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.